

Machine Learning

Agosto-Diciembre 2026

Instructor:	Dr. Gerardo Mauricio Toledo Acosta	Horario:	Lunes-Viernes, 09:00-10:00
E-mail:	mauricio.toledo@unison.mx	Oficina:	Moulo 4, Oficina 5

Descripción del curso: El aprendizaje automático es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia y mediante el uso de datos; es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su diseño intrínseco. En el aprendizaje automático un algoritmo observa datos, construye un modelo basado en esos datos y utiliza ese modelo a la vez como una hipótesis acerca del mundo y una pieza de software que puede realizar predicciones”.

En este curso teórico-práctico se presenta una introducción al aprendizaje automático, orientado a estudiantes de licenciatura en matemáticas. El hilo conductor de este curso será principalmente geométrico: los datos se interpretan como puntos en un espacio y aprender significa encontrar funciones definidas en ese espacio. El lenguaje de programación será Python y los módulos que usaremos son NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Tensorflow y PyTorch.

Requisitos computacionales:

- El curso se podrá seguir totalmente en [Google Colab](#). Por esto, se requiere Una cuenta de gmail.
- De manera alternativa, el curso se puede seguir localmente en sus computadoras usando [Visual Studio Code](#).
- Se contarán con cuentas de Acarus para las prácticas que requieran tiempos de ejecución más grandes.

Course outline:

Módulo 1: Introducción a Python

- Básicos de Python: tipos de datos, control de flujo, funciones, comprensiones de listas.
- Clases: atributos y métodos.
- NumPy
- Matplotlib
- Pandas
- ! Tarea 1

Recursos útiles

- [Curso introductorio de Python](#)

Módulo 2: ¿Qué es el aprendizaje automático?

- Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- El problema de aprendizaje como problema de optimización.
- El pipeline fundamental del Aprendizaje Automático.
- Los datos como puntos en $\mathbb{R}^n$; el modelo como una función sobre ese espacio.
- ! Tarea 2

Módulo 3: Representación de datos

- Datos como vectores: escalamiento y normalización.
- Valores faltantes.
- Correlación.
- La maldición de la dimensionalidad y reducción de dimensionalidad.
- Análisis topológico de datos (TDA).
- Representaciones básicas del procesamiento de lenguaje natural: BOW y TF-IDF.
- ! Tarea 3

Módulo 4: Aprendizaje no supervisado

- Clustering

- * Definición y aplicaciones
- * Tipos de Clustering
- * Métricas de Clustering
- * Algunos algoritmos: K-Means, Clustering Jerárquico, DBSCAN.
- ! Tarea 4
- Reducción de dimensionalidad
 - * Definición y aplicaciones
 - * Algunos algoritmos: PCA, tSNE, UMAP.
- ! Tarea 5

Módulo 5: Aprendizaje supervisado

- Regresión
 - * Definición y aplicaciones
 - * Métricas de Regresión
 - * Algunos algoritmos: Regresión lineal y polinomial, vecinos más cercanos.
- ! Tarea 6
- Clasificación
 - * Definición y aplicaciones
 - * Métricas de clasificación
 - * Algunos algoritmos: Regresión Logística, Árboles de decisión, vecinos más cercanos, SVM.
- ! Tarea 7
- Modelos de ensamble y bootstrapping
- Validación cruzada y búsqueda de parámetros

Módulo 6: Aprendizaje profundo

- Arquitectura MLP
 - Feed Forward
 - Teoremas de aproximación universal
 - Back Propagation
 - ! Tarea 8
-

Módulo 7: Otras arquitecturas

- Redes convolucionales (CNN)
- Autoencoders
- Redes recurrentes y LSTM.
- Redes de grafos (GNN)
- Transformadores y atención.
- Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs).

! Tarea 9

Evaluación

- Tareas 30%
- Presentaciones 30%
- Trabajo en clase 15%
- Proyecto Final 25%

References

- Aggarwal, Charu C et al. (2018). *Neural networks and deep learning*. Vol. 10. 978. springer Cham.
- Bishop, Christopher M. and Bishop, Hugh (2024). *Deep Learning: Foundations and Concepts*. Springer.
- Deisenroth, Marc Peter, Faisal, A Aldo, and Ong, Cheng Soon (2020). *Mathematics for machine learning*. Cambridge University Press.
- Prince, Simon J.D. (2023). *Understanding Deep Learning*. The MIT Press. URL: <http://udlbook.com>.